

Programación I

Profesor: Carlos Benítez

Material de apoyo pedagógico



Comunitaria de Caacupé

Estructura de Selección

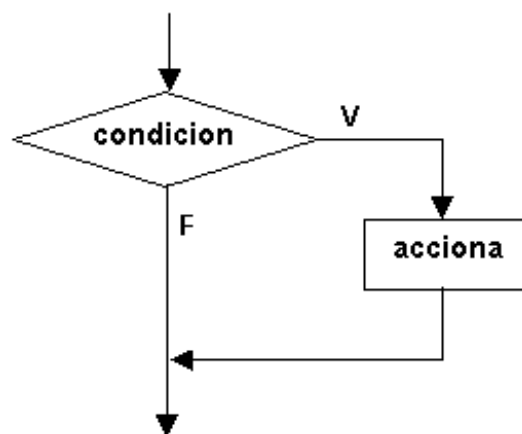
Concepto

Las estructuras de selección son estructuras de control utilizadas para la toma de decisiones dentro de un programa. A estas estructuras se conocen también como **estructuras selectivas** o **estructuras de decisión** y son las siguientes:

- ❖ La estructura de selección simple (**if**).
- ❖ La estructura de selección doble (**if-else**).
- ❖ La estructura de selección múltiple (**switch**).

Estructura de Selección Simple **if**

La estructura de selección simple permite ejecutar una acción o un grupo de acciones sólo si se cumple una determinada condición. Si la condición es verdadera se ejecuta la acción **acciona**; en caso contrario, no se hace nada.



Pseudocódigo (acción simple)

```
SI( condición )  
    acciona
```

Pseudocódigo (acción compuesta)

```
SI( condición ){  
    acciona1  
    acciona2  
    .  
    .  
    .  
    accionan  
}
```

Código C++ (acción simple)

`if(condición)
 acciona;`

Código C++ (acción compuesta)

`if(condición){
 acciona1;
 acciona2;
 .
 .
 .
 accionan;
}`

Por ejemplo, si se desea cambiar el signo de un número únicamente en caso de que sea negativo, podemos escribir:

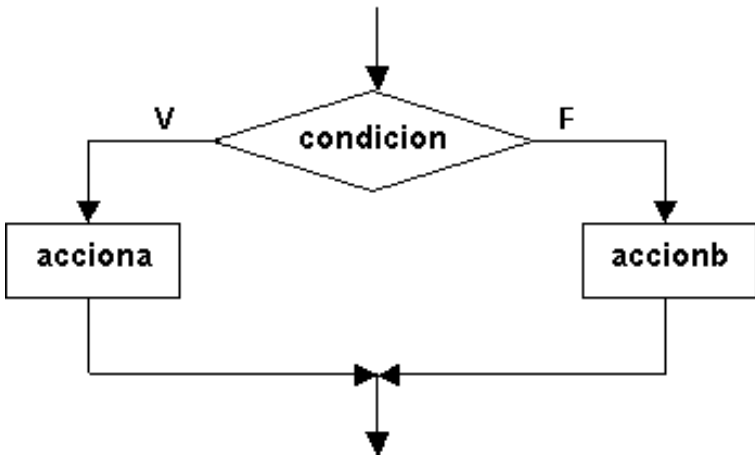
```
if( numero < 0 )  
    numero *= -1;
```

Si el número no es negativo, simplemente esta estructura se pasaría por alto y se continuaría en la siguiente instrucción después del `if`.

Estructura de Selección Doble **if - else**

La estructura de selección doble permite seleccionar una ruta de dos rutas posibles en base a la verdad o falsedad de una condición. Si la condición es verdadera, se ejecuta la acción A; en caso contrario, se ejecuta la acción B.

Diagrama de flujo



Pseudocódigo (acción simple)

SI(condición)
 acciona

SINO

 accionb

Pseudocódigo (acción compuesta)

SI(condición){
 acciona1
 acciona2
 .
 .
 .
 accionan
}**SINO**{
 accionb1
 accionb2
 .
 .
 .
 accionbn
}

Código C++ (acción simple)

if(condición)
 acciona;

else

 accionb;

Código C++ (acción compuesta)

if(condición){
 acciona1;
 acciona2;
 .
 .
 .
 accionan;
}**else**{
 accionb1;
 accionb2;
 .
 .
 .
 accionbn;
}

Por ejemplo, la siguiente estructura de selección doble determina si una persona es mayor o menor de edad (considerando que es mayor de edad desde los 18 años):

```
if( edad >= 18 )  
    estado = "Mayor de edad";  
else  
    estado = "Menor de edad";  
  
cout<<estado;
```

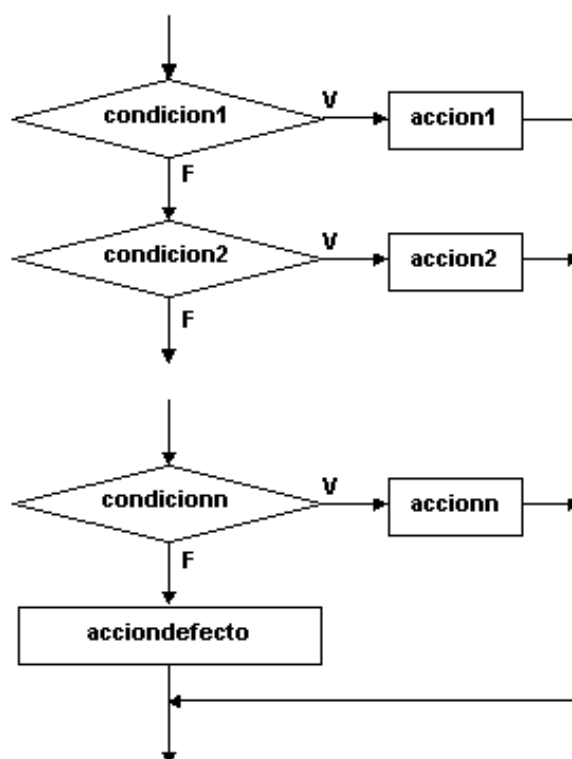
Esto imprime "Mayor de edad" si la persona tiene 18 años o más e imprime "Menor de edad" si la persona tiene menos de 18 años. En cualquiera de los casos, después de efectuar la impresión, se ejecutará la primera instrucción que sigue a la estructura **if...else**.

Estructura de Selección Doble en Cascada **if-else-if**

La estructura de selección doble en cascada está formada por varias estructuras de selección doble if-else puestas una a continuación de otra de forma que a un if-else le sigue otro if-else.

En la estructura de selección doble en cascada, las condiciones se evalúan en orden descendente, pasando de una condición a otra si la condición anterior resulta falsa. En el momento que se encuentra una condición verdadera, se efectúa la acción correspondiente a dicha condición y se corta el resto de la estructura. Si todas las condiciones resultan falsas, se efectúa la acción correspondiente al último else, que se considera como la acción por defecto.

Diagrama de Flujo



Pseudocódigo (Forma 1)

```
SI( condicion1 )
    accion1
SINO
    SI( condicion2 )
        accion2
    SINO
        SI( condicion3 )
            accion3
        .
        .
        .
    SINO
        acciondefecto
```

Pseudocódigo (Forma 2)

```
SI( condicion1 )
    accion1
SINO SI( condicion2 )
    accion2
SINO SI( condicion3 )
    accion3
.
.
.
SINO
    acciondefecto
```

Código C++ (Forma 1)

```
if( condicion1 )
    accion1;
else
    if( condicion2 )
        accion2;
    else
        if( condicion3 )
            accion3;
    .
    .
    .
    else
        acciondefecto;
```

Código C++ (Forma 2)

```
if( condicion1 )
    accion1;
else if( condicion2 )
    accion2;
else if( condicion3 )
    accion3;
.
.
.
else
    acciondefecto;
```

Por ejemplo, la siguiente estructura de selección doble en cascada determina el signo de un número entre positivo, negativo o cero:

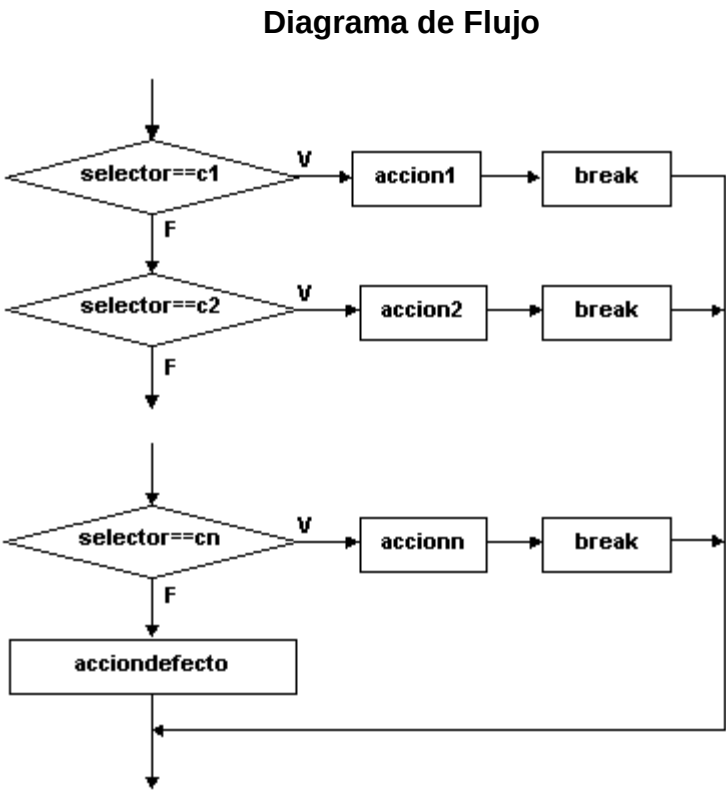
```
if( n > 0 )
    signo = "Positivo";
else
    if( n < 0 )
        signo = "Negativo";
    else
        signo = "Cero";
```

Usando el otro formato tendríamos:

```
if( n > 0 )
    signo = "Positivo";
else if( n < 0 )
    signo = "Negativo";
else
    signo = "Cero";
```

Estructura de Selección Múltiple **switch**

La estructura de selección múltiple **switch** permite elegir una ruta de entre varias rutas posibles, en base al valor de una variable que actúa como **selector**. La estructura compara el valor del **selector** con las constantes c1, c2, ..., cn en orden descendente. En el momento en que se encuentre una coincidencia, se ejecuta la acción correspondiente a dicha constante y se abandona la estructura.



Pseudocódigo

```
SEGUN( selector ){
    CASO c1 : accion1
    CASO c2 : accion2
    CASO c3 : accion3
    .
    .
    .
    CASO cn : accionnn
    DEFECTO : acciondefecto
}
```

Código C++

```
switch(opción) //donde opción es la variable a comparar
{
    case valor1: //Bloque de instrucciones 1;
        break;
    case valor2: //Bloque de instrucciones 2;
        break;
    case valor3: //Bloque de instrucciones 3;
        break;
    //Nótese que valor 1 2 y 3 son los valores que puede tomar la opción
    //la instrucción break es necesaria, para no ejecutar todos los casos.
    default: //Bloque de instrucciones por defecto;
        //default, es el bloque que se ejecuta en caso de que no se de ningún caso
}
```

Por ejemplo, la siguiente estructura de selección múltiple determina el nombre de la estación del año conociendo el número de la estación (1 para Primavera, 2 para Verano, 3 para Otoño y 4 para Invierno)

```
SEGUN(numeroEstacion){
    CASO 1 : nombreEstacion = "Primavera"
    CASO 2 : nombreEstacion = "Verano"
    CASO 3 : nombreEstacion = "Otoño"
    DEFECTO : nombreEstacion = "Invierno"
}
```

Contenido

Estructura de Selección2

 Concepto2

 Estructura de Selección Simple **if**.....2

 Estructura de Selección Doble **if - else**3

 Estructura de Selección Doble en Cascada **if-else-if**5

 Estructura de Selección Múltiple **switch**.....7